

LAPORAN

Training Android Programming Menggunakan Android Studio

Inixindo Yogyakarta, 25-29 Maret 2019



Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Senin, 22 April 2019



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas perkenan-NYA, laporan pelaksanaan Training Android Programming yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 Maret 2019 bertempat di Inixindo Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Training serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana, staff UPT Pemrosesan Data Elektronik (PDE) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan Training Android Programming ini diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya adalah pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, manfaat kegiatan, dan lampiran.

Laporan pelaksanaan Training Android Programming ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi sehingga dapat menjadi semakin lebih baik untuk masa yang akan datang.

Surabaya, 22 April 2019
Pelaksana

Adi Pranoto, A.Md
2000000096

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya teknologi berbasis android sekarang ini sudah sangat maju dan sering dipakai untuk dunia IT, bisnis, pendidikan dan media pembelajaran. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang IT pada UPT Pemrosesan Data Elektronik (PDE).

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari Pelatihan non teknis (Softskill) ini dibuat untuk membuat peserta dapat dengan cepat memahami pembuatan aplikasi android. Peserta akan mempelajari dasar-dasar platform Android. Peserta akan memahami siklus aplikasi.

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

- ✓ Mengetahui dan mampu menentukan layanan/aplikasi yang akan dibuat berdasarkan analisa kebutuhan atau startup business atau mobile first company
- ✓ Mengetahui dan mampu membuat aplikasi berbasis Android
- ✓ Mengetahui cara mempublikasikan aplikasi ke dalam Play Store

PELAKSANAAN

A. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : 5 Hari, 25-29 Maret 2019
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Inixindo Yogyakarta, Jalan Kenari No. 69 Yogyakarta

B. NARA SUMBER DAN TIM/PESERTA KEGIATAN

Narasumber

1. Pembicara : Yudha Pedyanto (Instruktur)

Peserta Kegiatan

Peserta training berjumlah 5 (Lima) orang yang terdiri dari : 2 peserta dari PDAM Kota Yogyakarta, 2 peserta dari BKN Yogyakarta, dan 1 peserta dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

C. ANGGARAN

Uang Pendaftaran Training Android Programming, adalah sebagai berikut:

- ✓ Biaya Pendaftaran Rp. 6.500.000,-

MANFAAT KEGIATAN

A. LUARAN KEGIATAN

Adapun luaran (*output*) dari Training Android Programming Menggunakan Android Studio ini adalah sebagai berikut.

- ✓ Terbuatnya daftar layanan/aplikasi yang dapat dibuat berdasarkan problem, opportunity atau directive baik dalam perspektif organisasi atau personal.
- ✓ Terbuatnya satu atau lebih aplikasi / layanan berbasis Android

Berdasarkan luaran (*output*) tersebut, staff UPT Pemrosesan Data Elektronik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dapat membuat dan mengembangkan layanan berbasis aplikasi mobile android yang sederhana.

B. HASIL KEGIATAN

Adapun hasil kegiatan lengkap dari hari ke 1 sampai hari ke 5 Training Android Programming Menggunakan Android Studio ini adalah sebagai berikut.

1. Hari Ke 1 (25-03-2019)

Instruktur : Yudha Pedyanto

Materi :

- Mengetahui Android Studio
- Struktur Proyek
- Antarmuka Pengguna
- Membuat Proyek Pertama Dengan Android Studio

Mengenal Android Studio

Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu - Integrated Development Environment (IDE) untuk pengembangan aplikasi Android, berdasarkan IntelliJ IDEA . Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat pengembang yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android, misalnya :

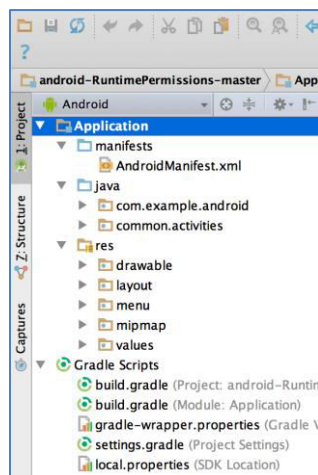
- ✓ Sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel
- ✓ Emulator yang cepat dan kaya fitur
- ✓ Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android
- ✓ Instant Run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru
- ✓ Template kode dan integrasi GitHub untuk membuat fitur aplikasi yang sama dan mengimpor kode contoh
- ✓ Alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif

- ✓ Alat Lint untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah-masalah lain
- ✓ Dukungan C++ dan NDK
- ✓ Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine

Struktur Proyek

Setiap proyek di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file sumber daya. Jenis-jenis modul mencakup:

- ✓ Modul aplikasi Android
- ✓ Modul Pustaka
- ✓ Modul Google App Engine



Gambar 1. File proyek di tampilan android.

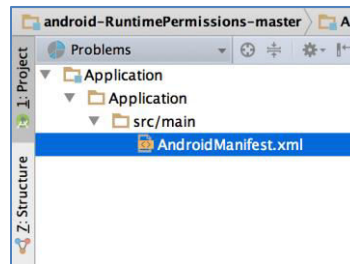
Secara default, Android Studio akan menampilkan file proyek Anda dalam tampilan proyek Android, seperti yang ditampilkan dalam gambar 1. Tampilan disusun berdasarkan modul untuk memberikan akses cepat ke file sumber utama proyek Anda.

Semua file versi terlihat di bagian atas di bawah **Gradle Scripts** dan masing-masing modul aplikasi berisi folder berikut:

- ✓ **manifests:** Berisi file `AndroidManifest.xml`.
- ✓ **java:** Berisi file kode sumber Java, termasuk kode pengujian JUnit.
- ✓ **res:** Berisi semua sumber daya bukan kode, seperti tata letak XML, string UI, dan gambar bitmap.

Struktur proyek Android pada disk berbeda dari representasi rata ini. Untuk melihat struktur file sebenarnya dari proyek ini, pilih **Project** dari menu tarik turun **Project** (dalam gambar 1, struktur ditampilkan sebagai **Android**).

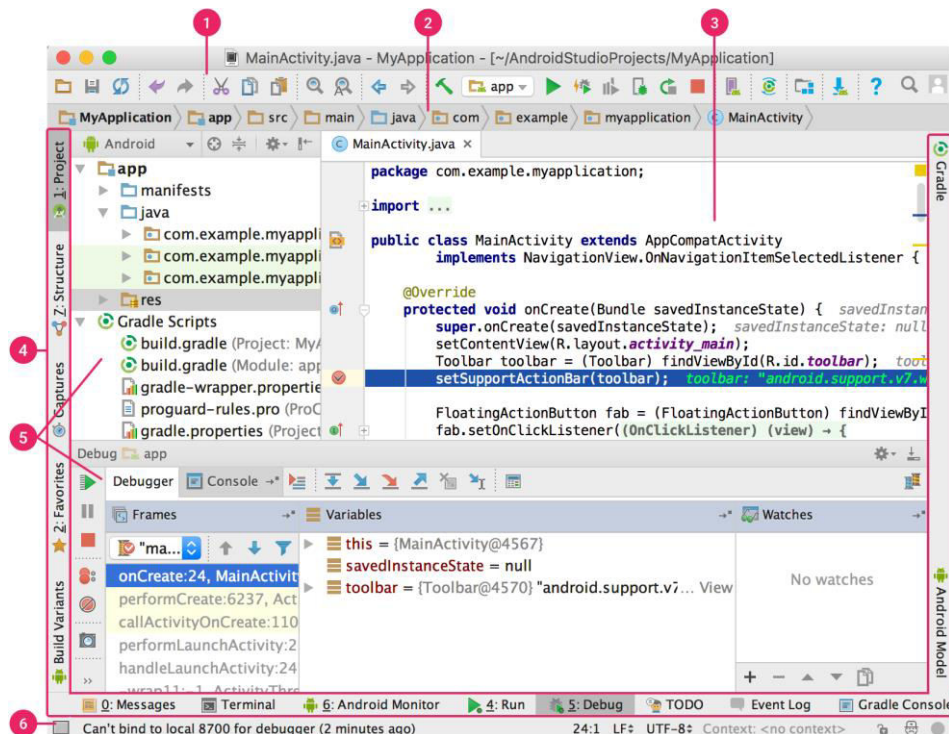
Anda juga bisa menyesuaikan tampilan file proyek untuk berfokus pada aspek tertentu dari pengembangan aplikasi Anda. Misalnya, memilih tampilan **Problems** dari tampilan proyek Anda akan menampilkan tautan ke file sumber yang berisi kesalahan pengkodean dan sintaks yang dikenal, misalnya tag penutup elemen XML tidak ada dalam file tata letak.



Gambar 2. File proyek dalam tampilan Problems, menampilkan file tata letak yang bermasalah.

Antarmuka Pengguna

Jendela utama Android Studio terdiri dari beberapa bidang logika yang diidentifikasi dalam gambar 3.



Gambar 3. Jendela utama Android Studio.

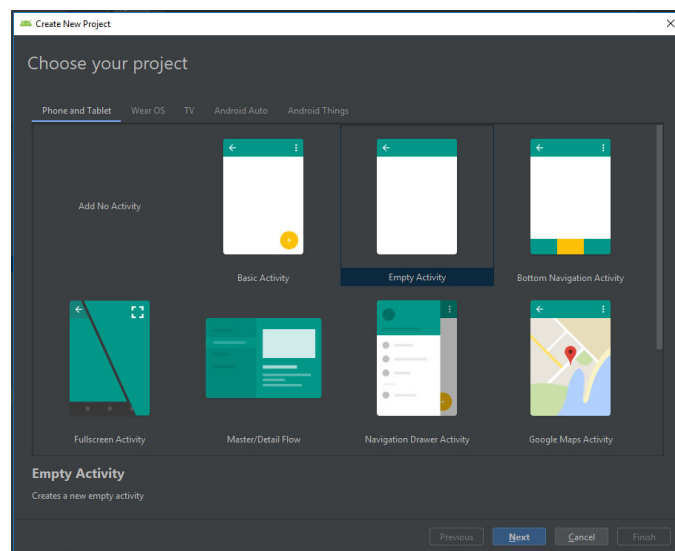
1. **Bilah alat** memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai jenis tindakan, termasuk menjalankan aplikasi dan meluncurkan alat Android.
2. **Bilah navigasi** membantu Anda bernavigasi di antara proyek dan membuka file untuk diedit. Bilah ini memberikan tampilan struktur yang terlihat lebih ringkas dalam jendela **Project**.

3. **Jendela editor** adalah tempat Anda membuat dan memodifikasi kode. Bergantung pada jenis file saat ini, editor dapat berubah. Misalnya, ketika melihat file tata letak, editor menampilkan Layout Editor.
4. **Bilah jendela alat** muncul di luar jendela IDE dan berisi tombol yang memungkinkan Anda meluaskan atau menciutkan jendela alat individual.
5. **Jendela alat** memberi Anda akses ke tugas tertentu seperti pengelolaan proyek, penelusuran, kontrol versi, dan banyak lagi. Anda bisa meluaskan dan juga menciutkannya.
6. **Bilah status** menampilkan status proyek Anda dan IDE itu sendiri, serta setiap peringatan atau pesan.

Anda bisa menata jendela utama untuk memberi Anda ruang layar yang lebih luas dengan menyembunyikan atau memindahkan bilah alat dan jendela alat. Anda juga bisa menggunakan pintasan keyboard untuk mengakses sebagian besar fitur IDE. Anda dapat menelusuri seluruh kode sumber, basis data, tindakan, elemen antarmuka pengguna, dan seterusnya setiap saat dengan menekan tombol Shift dua kali, atau mengeklik kaca pembesar di sudut kanan atas dari jendela Android Studio. Ini akan sangat berguna misalnya saat Anda mencoba menemukan tindakan IDE tertentu yang Anda lupakan cara memicunya.

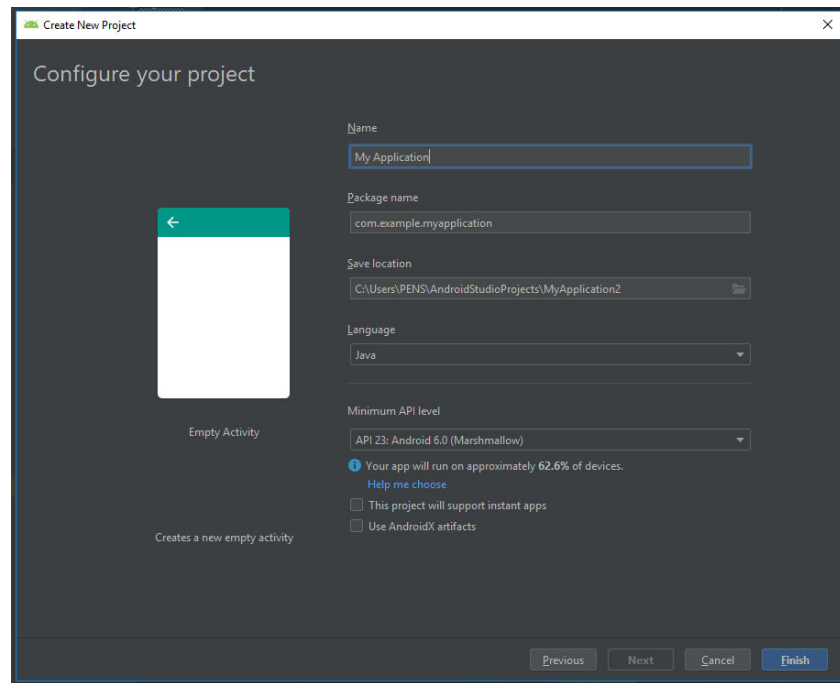
Membuat Proyek Pertama Dengan Android Studio

Untuk membuat proyek pertama kali kita pilih template desain android proyek kita, seperti pada gambar 4. Kemudian klik next.



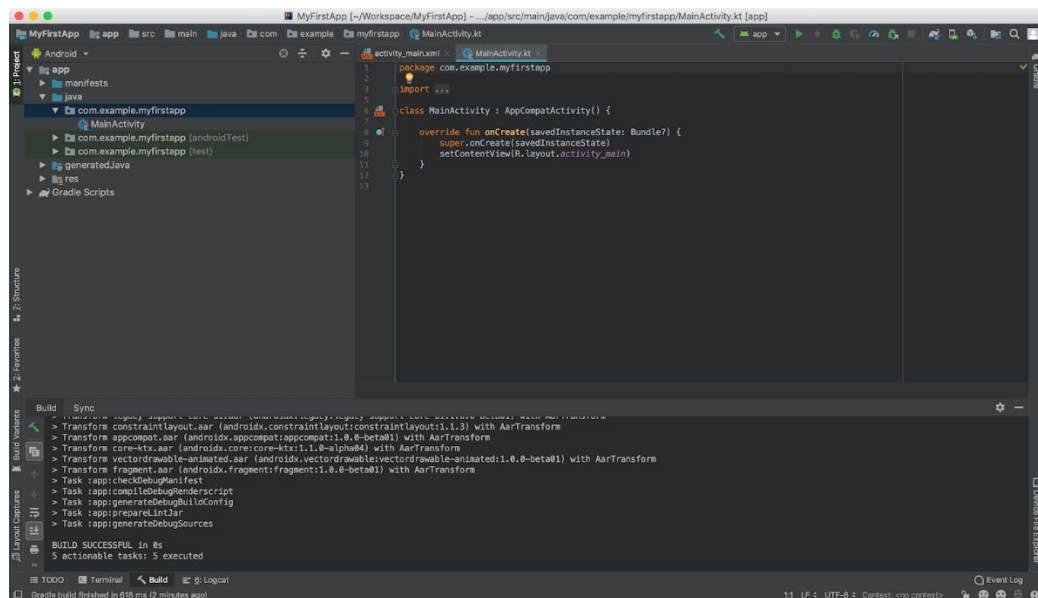
Gambar 4. Memilih Template Android Proyek.

Kemudian memberi nama, menentukan lokasi proyek, dan menentukan dukungan minimum Android API untuk proyek yang akan dibuat. Kemudian klik finish.



Gambar 5. Memberi Nama Proyek Android.

Untuk pertama kalinya Android Studio akan membuatkan beberapa file berikut :



Gambar 6. Proyek Pertama.

app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity.java

Ini adalah activity utama (titik masuk aplikasi Anda). Saat Anda membangun dan menjalankan aplikasi, sistem akan meluncurkan sebuah instance dari Activity dan memuat layout-nya.

app > res > layout > activity_main.xml

File XML ini mendefinisikan layout untuk UI activity. File ini mengandung elemen `TextView` dengan teks "Hello world!".

app > manifests > AndroidManifest.xml

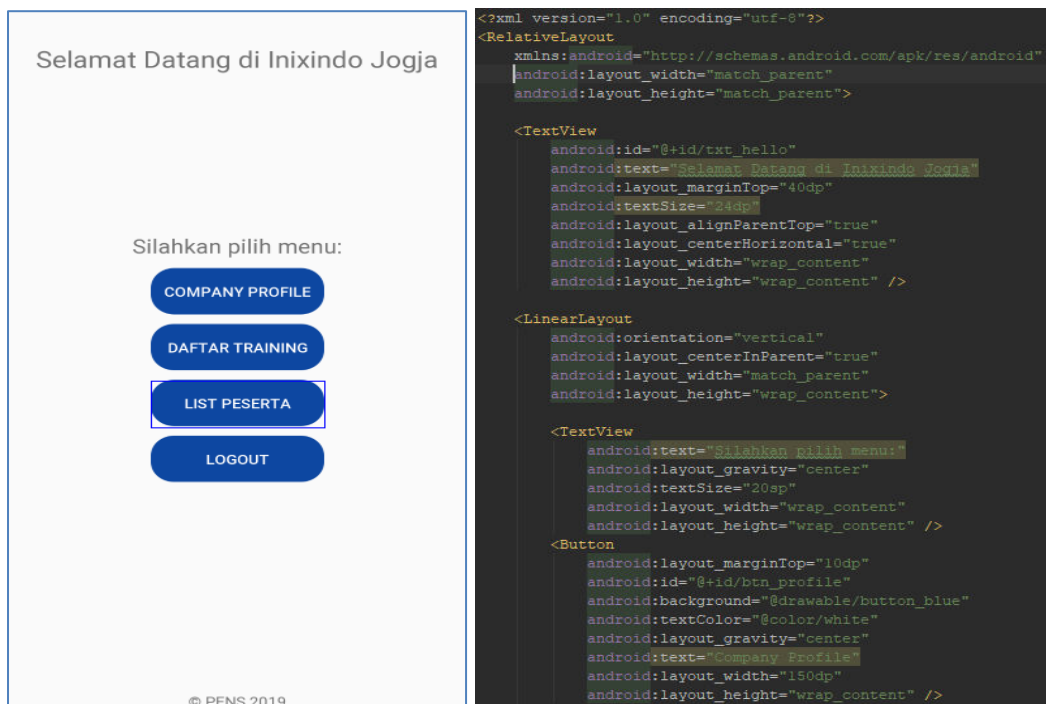
File manifest menjelaskan karakteristik dasar aplikasi dan mendefinisikan masing-masing komponennya.

Gradle Scripts > build.gradle

Anda akan melihat dua file dengan nama ini: satu untuk project dan satu lagi untuk modul "aplikasi". Setiap modul memiliki file `build.gradle` sendiri, tetapi project ini sekarang hanya memiliki satu modul. Anda akan sering bekerja dengan file `build.gradle` modul untuk mengonfigurasi cara alat Gradle mengompilasi dan membangun aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang file ini, silakan lihat Mengonfigurasi Pembangunan.

Membuat tampilan Main Activity (Layout)

Layout merupakan suatu tampilan tata letak di Android untuk mengatur penempatan teks, gambar, ataupun komponen lainnya sehingga tampilan pada aplikasi yang dibuat terlihat rapih dan nyaman untuk dilihat oleh pengguna. Ada beberapa Layout pada Android, beberapa layout yang paling umum adalah : Linear Layout, Relative Layout, Constraint Layout. Masing-masing layout memiliki fungsi dan ciri khas masing-masing.



Gambar 7. Activity_main.xml

2. Hari Ke 2 (26-03-2019)

Instruktur : Yudha Pedyanto

Materi :

- Membuat Activity Baru
- Berpindah ke Activity Lain (Halaman)
- Belajar Membuat Toast
- Membuat Halaman Login
- Memberi gambar pada latar belakang halaman
- Membuat Halaman Form
- Belajar Menangkap Data Yang dilempar dari Form

Membuat Activity Baru

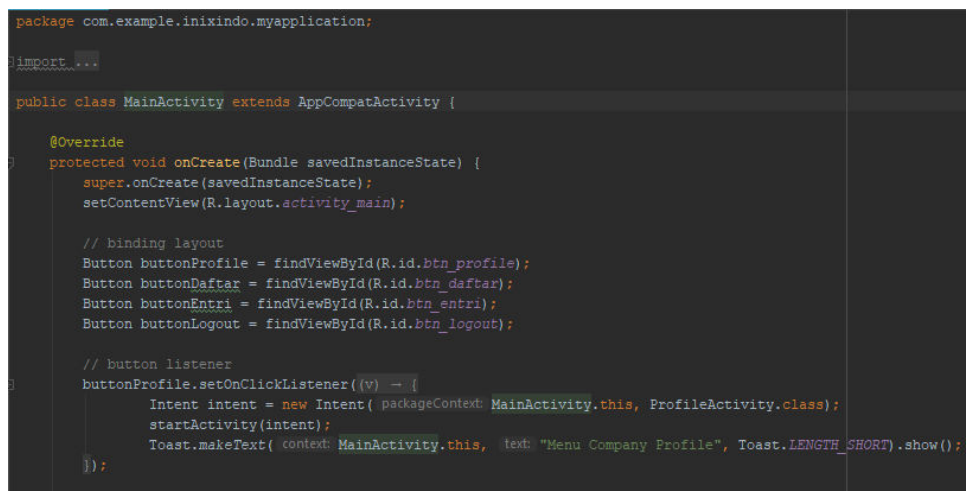
Untuk membuat activity baru caranya : **Pilih File > New > Activity > Empty Activity.**

Kemudian kita bisa berpindah activity (halaman) dengan cara berikut.

Buka file **MainActivity.java** kemudian tambahkan Intent. **Intent** adalah objek yang menyediakan waktu proses yang mengikat komponen-komponen terpisah, misalnya dua activity. Contoh menggunakan Intent untuk berpindah activity (halaman) dari MainActivity ke ProfileActivity adalah seperti berikut :

Code :

```
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ProfileActivity.class);
startActivity(intent);
```



```
package com.example.inixindo.myapplication;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // binding layout
        Button buttonProfile = findViewById(R.id.btn_profile);
        Button buttonDaftar = findViewById(R.id.btn_daftar);
        Button buttonEntri = findViewById(R.id.btn_entri);
        Button buttonLogout = findViewById(R.id.btn_logout);

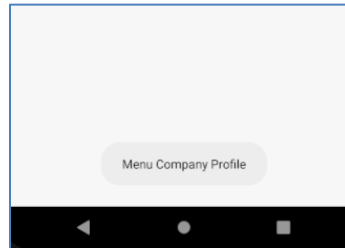
        // button listener
        buttonProfile.setOnClickListener((v) -> {
            Intent intent = new Intent( packageContext: MainActivity.this, ProfileActivity.class);
            startActivity(intent);
            Toast.makeText( context: MainActivity.this, text: "Menu Company Profile", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        });
    }
}
```

Gambar 8. MainActivity.java

Pada materi juga diajarkan cara membuat Toast. **Toast** memberikan masukan singkat tentang operasi dalam pop-up kecil. Pop-up ini hanya memenuhi ruang yang diperlukan untuk pesan dan aktivitas saat ini tetap terlihat dan interaktif. Toast menghilang otomatis setelah waktu tunggu.

Code :

```
Toast.makeText(MainActivity.this, "Menu Company Profile",  
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```



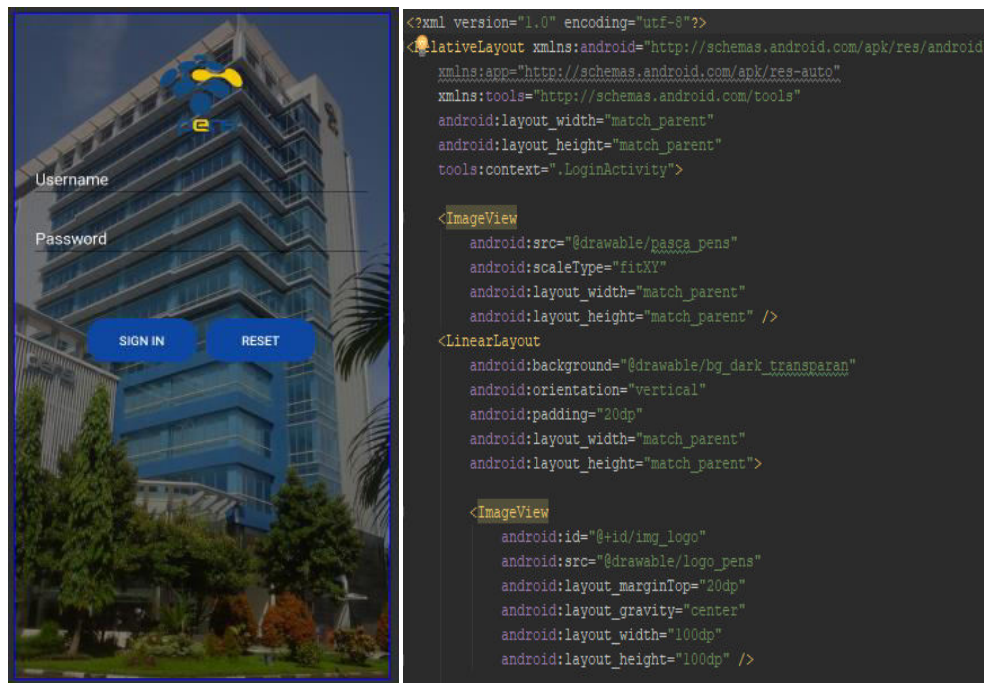
Gambar 9. Tampilan Toast

Membuat halaman Login

Untuk menambahkan gambar pada sebuah halaman caranya sebagai berikut:
Buka file xml dan tambahkan ImageView

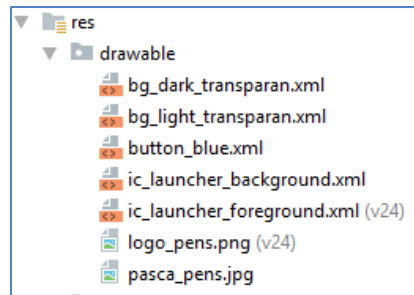
Code :

```
<ImageView  
    android:src="@drawable/pasca_pens"  
    android:scaleType="fitXY"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent" />
```



Gambar 10. Activity_login.xml

Dimana file gambar yang akan ditambahkan sudah kita tambahkan terlebih dahulu pada struktur drawable pada proyek kita.



Gambar 11. Drawable

Berikut adalah file LoginActivity.java :

```
package com.example.inixindo.myapplication;

import ...

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {
    // shared pref
    public static String MY_PREFS = "MY_PREFS";
    public static String PREFS_LOGIN = "PREFS_LOGIN";
    private static String PREFS_USER = "PREFS_USER";
    private static String PREFS_PASS = "PREFS_PASS";
    public static List<String> listKota;
    private boolean sudahPernahLogin;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);

        // Cek shared prefs
        SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences(MY_PREFS, MODE_PRIVATE);
        sudahPernahLogin = sharedPreferences.getBoolean(PREFS_LOGIN, false);
        String prefsUser = sharedPreferences.getString(PREFS_USER, "");
        String prefsPass = sharedPreferences.getString(PREFS_PASS, "");

        if (sudahPernahLogin) {
            //Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class);
            //startActivity(intent);
            new SendLoginData().execute(prefsUser, prefsPass);
        }

        // Initialize
        final EditText txt_user = findViewById(R.id.txt_user);
        final EditText txt_pass = findViewById(R.id.txt_pass);

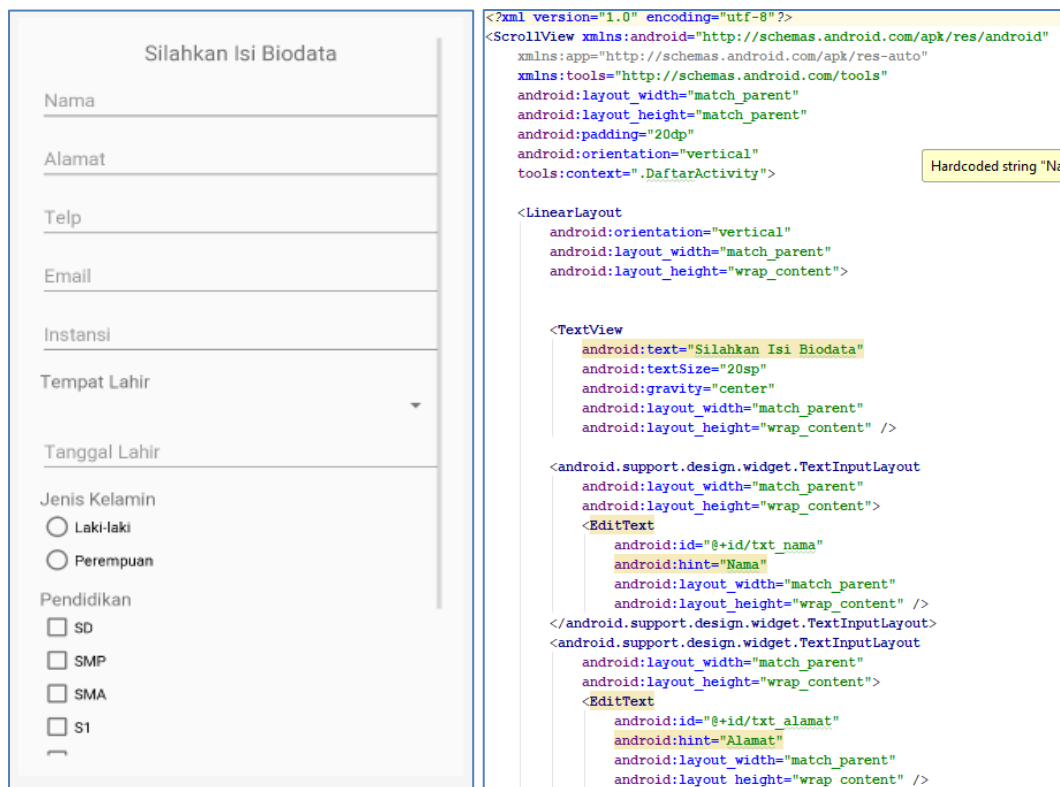
        Button btn_login = findViewById(R.id.btn_login);
        Button btn_batal = findViewById(R.id.btn_batal);

        // Buttons Listener
    }
}
```

Gambar 12. LoginActivity.java

Membuat Halaman Form

Pada materi ini kita akan belajar membuat form sederhana dan cara menangkap data yang dilempar dari form tersebut. Contohnya pada gambar berikut :



Gambar 13. Activity_daftar.xml

Berikut adalah code yang disematkan pada tombol daftar untuk menangkap data yang dilempar dari form yang sudah kita buat. Nantinya data yang ditangkap akan ditampilkan dalam bentuk Toast.

```
// button listener
btn_daftar.setOnClickListener((v) -> {
    String str_nama = txt_nama.getText().toString();
    String str_alamat = txt_alamat.getText().toString();
    String str_telp = txt_telp.getText().toString();
    String str_email = txt_email.getText().toString();
    String str_instansi = txt_instansi.getText().toString();
    String str_tgl_lahir = txt_tgl_lahir.getText().toString();
    String str_tmplahir = spinnerTempatLahir.getSelectedItem().toString();
    String str_training = spinnerTraining.getSelectedItem().toString();

    // get radio value
    String str_kelamin = "";
    if (rd_kelamin.getCheckedRadioButtonId() == rd_laki.getId()) str_kelamin = "Laki-laki";
    if (rd_kelamin.getCheckedRadioButtonId() == rd_perempuan.getId()) str_kelamin = "Perempuan";

    // get checkbox value
    String str_pendidikan = "";
    if (ch_sd.isChecked()) str_pendidikan += "SD";
    if (ch_smp.isChecked()) str_pendidikan += ", SMP";
    if (ch_sma.isChecked()) str_pendidikan += ", SMA";
    if (ch_s1.isChecked()) str_pendidikan += ", S1";
    if (ch_s2.isChecked()) str_pendidikan += ", S2";
    if (ch_s3.isChecked()) str_pendidikan += ", S3";

    // ambil nilai edit text
    String str_data = "Nama : "+str_nama+"\n"+
        "Alamat : "+str_alamat+"\n"+
        "Telp : "+str_telp+"\n"+
        "Email : "+str_email+"\n"+
        "Instansi : "+str_instansi+"\n"+
        "Tanggal Lahir : "+str_tgl_lahir+"\n"+
        "Tempat Lahir : "+str_tmplahir+"\n"+
        "Training : "+str_training+"\n"+
        "Jenis Kelamin : "+str_kelamin+"\n"+
        "Pendidikan : "+str_pendidikan;

    Toast.makeText(context: DaftarActivity.this, text: "Data : "+str_data, Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

Gambar 14. DaftarActivity.java

Apabila dijalankan hasilnya adalah sebagai berikut :



Daftar Training

Tempat Lahir
Banyuwangi

Tanggal Lahir
Sabtu, 28-10-1989

Jenis Kelamin
☒ Laki-laki
☐ Perempuan

Pendidikan
☒ SD
☒ SMP
☒ SMA
☒ S1
☐ S2
☐ S3

Pilih Training
Androdi

Data : Nama : Adi Pranoto
Alamat : Surabaya
Telp : 0811111
Email : adi@staff.pens.ac.id
Instansi : PENS
Tanggal Lahir : Sabtu, 28-10-1989
Tempat Lahir : Banyuwangi
Training : Androdi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD, SMP, SMA, S1

Gambar 15. Menangkap data pada sebuah form

3. Hari Ke 3 (27-03-2019)

Instruktur : Yudha Pedyanto

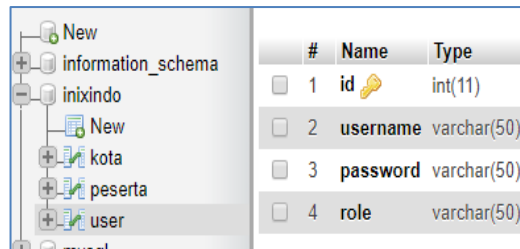
Materi :

- Membuat API Ke DB MySQL
- Membuat AsyncTask
- Menyimpan Sesi Login
- Menghapus Sesi Login
- Membuat Alert Dialog
- Insert data ke database MySQL

Membuat API Ke DB MySQL

Pertama-tama buat database dan tabelnya terlebih dahulu di MySQL, Seperti pada gambar berikut:

- ✓ Tabel User



#	Name	Type
1	id	int(11)
2	username	varchar(50)
3	password	varchar(50)
4	role	varchar(50)

Gambar 16. Table user

Kemudian kita buat file koneksi ke database MySQL dan API insert seperti berikut :

```
<?php
define ('HOST','localhost');
define ('USER','root');
define ('PASS','');
define ('DB','inixindo');

$conn = mysqli_connect(HOST, USER, PASS, DB);
$username = $_REQUEST['user'];
$password = $_REQUEST['pass'];

$sql = "select * from user where
username = '$username' and password = '$password' ";

$result = mysqli_query($conn, $sql);
$tmp = array();

if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
    $row = mysqli_fetch_array($result);
    $tmp["status"] = "success";
    $tmp["message"] = "username/password is valid";
    $tmp["role"] = $row["role"];
} else {
    $tmp["status"] = "failed";
    $tmp["message"] = "username/password is invalid";
    $tmp["role"] = "";
}

header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($tmp);
?>
```

Gambar 17. con.php

Setelah itu kita membuat 2 file java class pada struktur proyek android kita. Seperti pada gambar berikut:

- ✓ Networking.java
- ✓ Constants.java

Networking.java berisi file konfigurasi JSON untuk menghubungkan aplikasi kita ke API yang sudah dibuat sebelumnya.

```

package com.example.inixindo.myapplication.tools;

import ...

public class Networking {

    public static String getJSON(String url) {
        StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
        StrictMode.setThreadPolicy(policy);
        HttpURLConnection c = null;

        String response = null;
        try {
            URL u = new URL(url);

            c = (HttpURLConnection) u.openConnection();
            c.setRequestMethod("GET");
            c.setRequestProperty("Content-length", "0");
            c.setUseCaches(false);
            c.setAllowUserInteraction(false);
            //c.setConnectTimeout(timeout);
            //c.setReadTimeout(timeout);
            c.connect();

            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(c.getInputStream()));
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                sb.append(line + "\n");
            }
            br.close();
            response = sb.toString();

        } catch (MalformedURLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ProtocolException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return response;
    }
}

```

Gambar 18. Networking.java

Constants.java digunakan untuk menyimpan alamat ip server dan file-file API yang sudah kita buat sebelumnya.

```

package com.example.inixindo.myapplication.tools;

public class Constants {

    public static final String SERVER_ADDRESS = "http://10.252.13.112";
    public static final String API_LOGIN = SERVER_ADDRESS + "/api/login.php?";
    public static final String API_KOTA = SERVER_ADDRESS + "/api/kota.php";
    public static final String API_DAFTAR = SERVER_ADDRESS + "/api/insert.php?";
    public static final String API_PESERTA = SERVER_ADDRESS + "/api/peserta.php";
}

```

Gambar 19. Constants.java

Membuat AsyncTask

AsyncTask adalah Sebuah class yang disediakan Android untuk proses/operasi pengambilan/pengiriman yang dilakukan secara background. AsyncTask ini akan kita pakai untuk mengambil data kota dari database di proses latar belakang program pada saat kita login di halaman login.

Code :

```

// kota
String jsonKota = Networking.getJSON(Constants.API_KOTA);
listKota = new ArrayList<>();
JSONArray jsonArrayKota = new JSONArray(jsonKota);
for (int i=0; i<jsonArrayKota.length(); i++) {
    JSONObject jsonObject = jsonArrayKota.getJSONObject(i);
    String namaKota = jsonObject.getString("nama_kota");
    listKota.add(namaKota);
}

```

```

// Async Task
private class SendLoginData extends AsyncTask<String, Void, String> {
    private Dialog dialog;
    private String str_statLog, str_msg, str_role;
    private String str_user, str_pass;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
        super.onPreExecute();
        dialog = ProgressDialog.show( context: LoginActivity.this, title: "Mohon Tunggu...",
            message: "Sedang memproses...");
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
        str_user = strings[0];
        str_pass = strings[1];
        String jsonLogin = Networking.getJSON( url: Constants.API_LOGIN+"user="+str_user+"&pass="+str_pass);

        Log.d( tag: "JSON_LOGIN", msg: "jsonLogin"+jsonLogin);
        //Toast.makeText(LoginActivity.this, "JSON_LOGIN : "+jsonLogin, Toast.LENGTH_LONG).show();

        try {
            // kota
            String jsonKota = Networking.getJSON(Constants.API_KOTA);
            listKota = new ArrayList<>();
            JSONArray jsonArrayKota = new JSONArray(jsonKota);
            for (int i=0; i<jsonArrayKota.length(); i++) {
                JSONObject jsonObject = jsonArrayKota.getJSONObject(i);
                String namaKota = jsonObject.getString( name: "nama_kota");
                listKota.add(namaKota);
            }

            //Log.d("JSON_LOGIN", "listKota"+listKota);

            // login
            JSONObject jsonObjectLogin = new JSONObject(jsonLogin);
            str_statLog = jsonObjectLogin.getString( name: "status");
            str_msg = jsonObjectLogin.getString( name: "message");
            str_role = jsonObjectLogin.getString( name: "role");

            Log.d( tag: "JSON_LOGIN", msg: "status: "+str_statLog);
            Log.d( tag: "JSON_LOGIN", msg: "message: "+str_msg);
            //Log.d("JSON_LOGIN", "role: "+str_role);
        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Gambar 20. AsyncTask

Menyimpan Sesi Login

Di android telah disediakan class bernama SharedPreferences yang berfungsi sebagai penyimpanan pengaturan-pengaturan. File penyimpanan akan disimpan dalam bentuk xml. Code nya kita sematkan di AsyncTask pada LoginActivity.java yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pada bagian onPostExecute pada file LoginActivity.java. Seperti pada gambar berikut :

```
protected void onPostExecute(String str_statLog) {
    super.onPostExecute(str_statLog);

    if (str_statLog.equals("success")) {
        // simpan shared prefs
        if (!sudahPernahLogin) {
            SharedPreferences.Editor editor = getSharedPreferences(MY_PREFS, MODE_PRIVATE).edit();
            editor.putString(PREFS_USER, str_user).apply();
            editor.putString(PREFS_PASS, str_pass).apply();
            editor.putBoolean(PREFS_LOGIN, b: true).apply();
        }

        Intent intent = new Intent( packageContext: LoginActivity.this, MainActivity.class);
        startActivity(intent);
        //Toast.makeText(LoginActivity.this, "Selamat Datang "+str_user+" Role : "+str_role, Toast.

    } else {
        Toast.makeText( context: LoginActivity.this, str_msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    if (dialog.isShowing()) dialog.dismiss();
}
}
```

Gambar 21. SharedPreferences

Menghapus Sesi Login

Pada materi ini kita akan belajar cara menghapus sesi login (SharedPreferences) sekaligus belajar membuat AlertDialog. Code nya seperti berikut :

```
buttonLogout.setOnClickListener((v) -> {
    // alert
    AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder( context: MainActivity.this);
    alertDialogBuilder.setMessage("Apakah anda yakin ingin logout?");

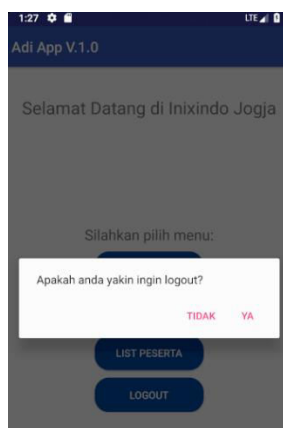
    alertDialogBuilder.setPositiveButton( text: "Ya", (dialog, which) -> {
        SharedPreferences.Editor editor = getSharedPreferences(MY_PREFS, MODE_PRIVATE).edit();

        editor.putBoolean(PREFS_LOGIN, b: false).apply();
        finish();
        Intent intent = new Intent( packageContext: MainActivity.this, LoginActivity.class);
        startActivity(intent);
    });
    alertDialogBuilder.setNegativeButton( text: "Tidak", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {

        }
    });
    AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create();
    alertDialog.show();
});
});
```

Gambar 22. Hapus SharedPreferences

Apabila dijalankan akan tampil seperti berikut :



Gambar 23. Hapus SharedPreferences

4. Hari Ke 4 (28-03-2019)

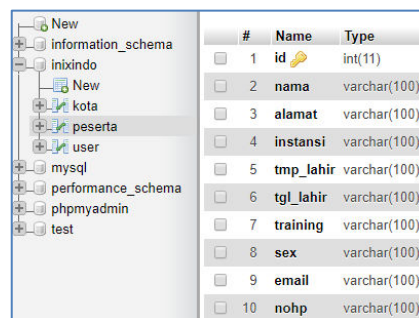
Instruktur : Yudha Pedyanto

Materi :

- Insert data ke database MySQL
- Menghias button
- Menampilan back button dan memberi title pada ActionBar

Insert data ke database MySQL

Pertama kita buat tabel peserta, Struktur tabelnya seperti berikut:



#	Name	Type
1	id	int(11)
2	nama	varchar(100)
3	alamat	varchar(100)
4	instansi	varchar(100)
5	tmp_lahir	varchar(100)
6	tgl_lahir	varchar(100)
7	training	varchar(100)
8	sex	varchar(100)
9	email	varchar(100)
10	nohp	varchar(100)

Gambar 24. Tabel Peserta

Kemudian kita buat API untuk tabel peserta seperti berikut :

```
<?php
include "conn.php";
$conn = mysqli_connect(HOST, USER, PASS, DB);

$name = $_REQUEST['nama'];
$alamat = $_REQUEST['alamat'];
$telp = $_REQUEST['telp'];
$email = $_REQUEST['email'];
$kantor = $_REQUEST['kantor'];
$tmp_lahir = $_REQUEST['tmp_lahir'];
$ttl_lahir = $_REQUEST['ttl_lahir'];
$kelamin = $_REQUEST['kelamin'];
$pendidikan = $_REQUEST['pendidikan'];
$training = $_REQUEST['training'];

$sql = "insert into peserta (
    nama,
    alamat,
    instansi,
    tmp_lahir,
    ttl_lahir,
    sex,
    pendidikan,
    training,
    email,
    nohp
) values (
    '$name',
    '$alamat',
    '$kantor',
    '$tmp_lahir',
    '$ttl_lahir',
    '$kelamin',
    '$pendidikan',
    '$training',
    '$email',
    '$telp'
)";

$result = mysqli_query($conn, $sql);
```

Gambar 24. Tabel Peserta

Kemudian kita buat AsyncTask baru di dalam DaftarActivity.java untuk insert data ke database MySQL seperti berikut :

```
private class SendInsertData extends AsyncTask<String, Void, String> {
    private Dialog dialog;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
        super.onPreExecute();
        dialog = ProgressDialog.show( context: DaftarActivity.this, title: "Mohon Tunggu",
            message: "Sedang menyimpan...");
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
        String str_nama = strings[0];
        String str_alamat = strings[1];
        String str_instansi = strings[2];
        String str_tmplahir = strings[3];
        String str_tglahir = strings[4];
        String str_pendidikan = strings[5];
        String str_training = strings[6];
        String str_email = strings[7];
        String str_telp = strings[8];
        String str_kelamin = strings[9];

        String jsonDaftar = Networking.getJSON( url: Constants.API_DAFTAR+
            "nama="+str_nama+
            "&alamat="+str_alamat+
            "&instansi="+str_instansi+
            "&tmp_lahir="+str_tmplahir+
            "&tgl_lahir="+str_tglahir+
            "&pendidikan="+str_pendidikan+
            "&training="+str_training+
            "&email="+str_email+
            "&nohp="+str_telp+
            "&sex="+str_kelamin
        );

        //Log.d("JSON_SIMPAN : ", "jsonDaftar"+jsonDaftar);

        return null;
    }
}
```

Gambar 25. AsyncTask Insert data ke database MySQL

Setelah itu kita panggil AsyncTask tersebut dari button Daftar seperti berikut :

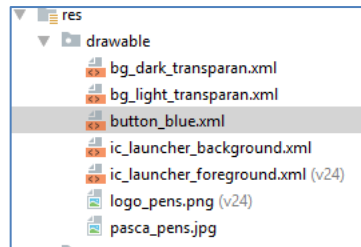
```
new SendInsertData().execute(
    str_nama,
    str_alamat,
    str_instansi,
    str_tmplahir,
    str_tglahir,
    str_pendidikan,
    str_training,
    str_email,
    str_telp,
    str_kelamin);

Toast.makeText( context: DaftarActivity.this, text: "Data berhasil disimpan.",
    Toast.LENGTH_SHORT).show();
finish();
```

Gambar 26. Insert Data

Menghias Button

Kita bisa menghias button sesuai keinginan, contoh yang akan kita buat adalah membuat button menjadi melengkung pada sisi-sisinya. Pertama yang kita lakukan kita membuat file xml baru pada struktur proyek dan kita beri nama button_blue.xml.



Gambar 27. Button_blue.xml

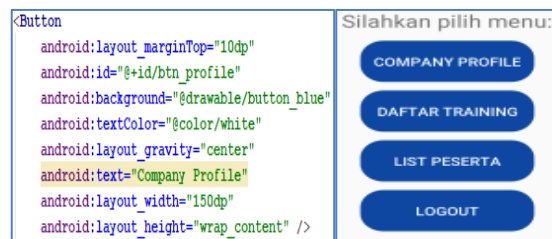
Isi file button_blue.xml adalah seperti berikut :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <solid android:color="@color/blue_900" />
    <corners android:radius="20dp" />
</shape>
```

Gambar 28. Button_blue.xml

Kemudian dari Button kita bisa panggil button_blue ke **android:background** seperti berikut :



Gambar 29. button_blue

Menampilkan Back Button Dan Memberi Title Pada ActionBar

Pada kondisi bawaan ActionBar hanya akan menampilkan nama Activity nya saja. Akan tetapi kita bisa merubahnya, contoh berikut adalah menampilkan back button dan memberi title pada ActionBar. Pertama kita buka file java kemudian pada onCreate kita sematkan code berikut.

```
public class ProfileActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_profile);

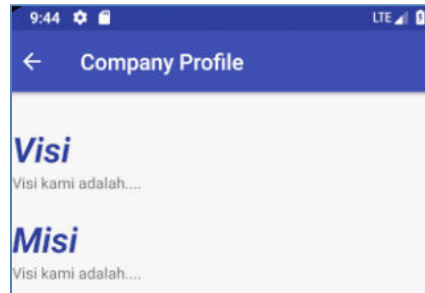
        // tampilkan title activity di toolbar
        getSupportActionBar().setTitle("Company Profile");

        // tampilkan back button di toolbar
        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
    }

    @Override
    public boolean onSupportNavigateUp() {
        onBackPressed();
        return true;
    }
}
```

Gambar 30. Button_blue

Tampilannya pada saat dijalankan adalah seperti berikut :



Gambar 31. Back button & Title

5. Hari Ke 5 (29-03-2019)

Instruktur : Yudha Pedyanto

Materi :

- Membuat Listview
- Menampilkan data ke Listview
- Build File Proyek menjadi APK

Membuat Listview

Pada materi ini kita akan belajar membuat Listview dan menampilkan data dari database MySQL kedalam Listview tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Pertama kita buat Activity baru yang kita beri nama ListActivity. Kemudian buka activity_list.xml dan tambahkan komponen Listview seperti gambar berikut :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ListActivity">

    <ListView
        android:id="@+id/ls_peserta"
        android:padding="20dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

</RelativeLayout>
```

Gambar 32. Action_list.xml

Kita juga buat Layout XML item_peserta.xml yang fungsinya untuk menampilkan data di dalam Listview. Tampilan format datanya kita buat seperti berikut.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="15dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/txt_nama"
        android:textSize="18dp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
        android:id="@+id/txt_alamat"
        android:textSize="13dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
        android:id="@+id/txt_instansi"
        android:textSize="13dp"
        android:textStyle="italic"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
        android:id="@+id/txt_training"
        android:textSize="13dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

```

Gambar 33. Item_peserta.xml

Kemudian kita tambahkan List HashMap listPeserta seperti code berikut di bagian atas file.

```
public List<HashMap<String, String>> listPeserta;
```

Sekarang kita buka file ListActivity.java. Kita buat AsyncTask baru pada halaman ini yang kita beri nama *GetPesertaData*.

```

private class GetPesertaData extends AsyncTask<String, Void, String> {
    private Dialog dialog;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
        super.onPreExecute();
        dialog = ProgressDialog.show(context: ListActivity.this, title: "Mohon Tunggu",
            message: "Mengambil data...");
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {
        String jsonPeserta = Networking.getJSON(Constants.API_PESERTA);
        listPeserta = new ArrayList<>();
        try {
            JSONArray jsonArrayPeserta = new JSONArray(jsonPeserta);
            for (int i=0; i<jsonArrayPeserta.length(); i++) {
                JSONObject jsonObject = jsonArrayPeserta.getJSONObject(i);
                String str_nama = jsonObject.getString( name: "nama");
                String str_alamat = jsonObject.getString( name: "alamat");
                String str_instansi = jsonObject.getString( name: "instansi");
                String str_training = jsonObject.getString( name: "training");

                HashMap<String, String> peserta = new HashMap<>();
                peserta.put("nama", str_nama);
                peserta.put("alamat", str_alamat);
                peserta.put("instansi", str_instansi);
                peserta.put("training", str_training);

                listPeserta.add(peserta);
            }
            //Log.d("LIST_PESERTA", "listPeserta"+listPeserta);
        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        //Log.d("JSON_PESERTA", "jsonPeserta"+jsonPeserta);
        return null;
    }
}

```

Gambar 34. AsyncTask GetPesertaData

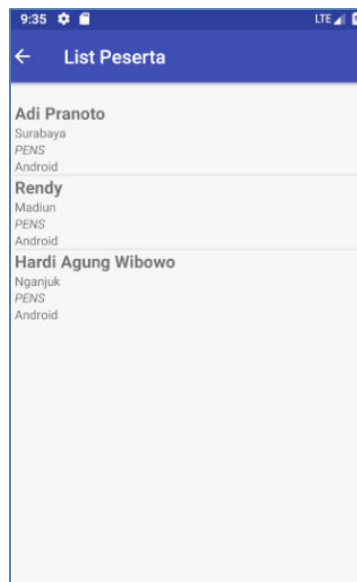
Pada bagian OnPostExecute pada AsyncTask kita tambahkan code untuk menampilkan data dari database kedalam Listview seperti berikut :

```
ListView listViewPeserta = findViewById(R.id.ls_peserta);
ListAdapter adapterPeserta = new SimpleAdapter( context: ListActivity.this, listPeserta,
    R.layout.item_peserta,
    new String[] {"nama", "alamat", "instansi", "training"},
    new int[] {R.id.txt_nama, R.id.txt_alamat, R.id.txt_instansi, R.id.txt_training}
);

listViewPeserta.setAdapter(adapterPeserta);
```

Gambar 35. AsyncTask GetPesertaData

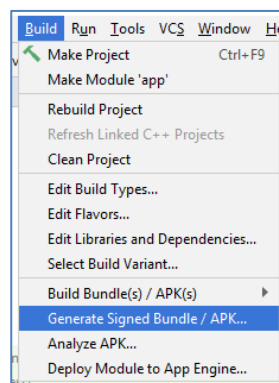
Berikut adalah tampilan Listview saat dijalankan :



Gambar 35. AsyncTask GetPesertaData

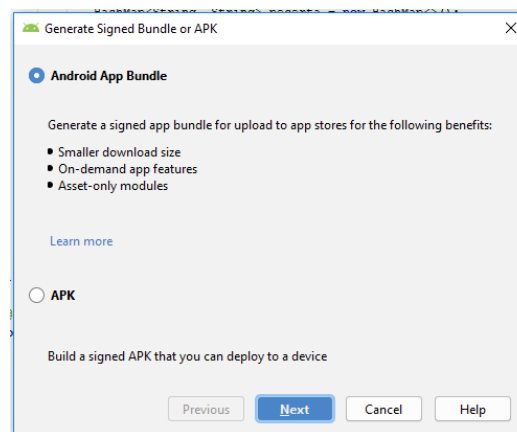
Build File Proyek Menjadi APK

Untuk membuat proyek menjadi file apk pertama pilih menu Build > Generate Signed Bundle / APK.



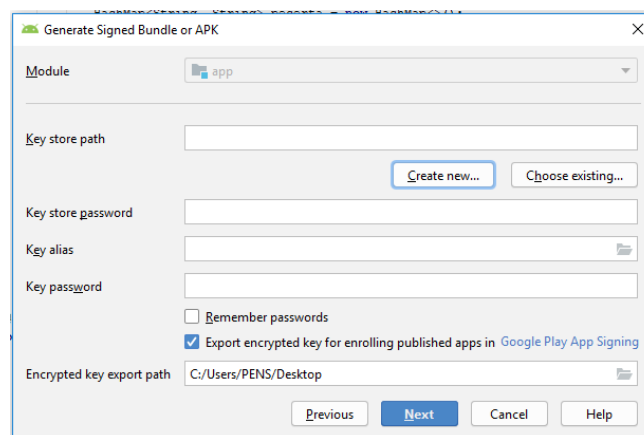
Gambar 36. Generate Signed Bundle / APK (1/7)

Pilih Next



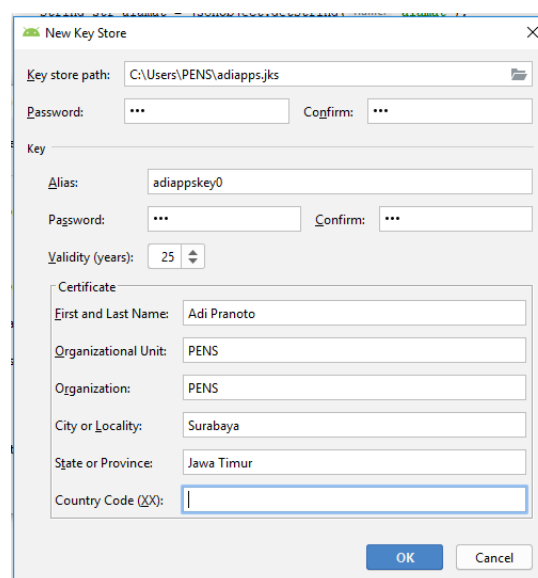
Gambar 37. Generate Signed Bundle / APK (2/7)

Pilih Create new



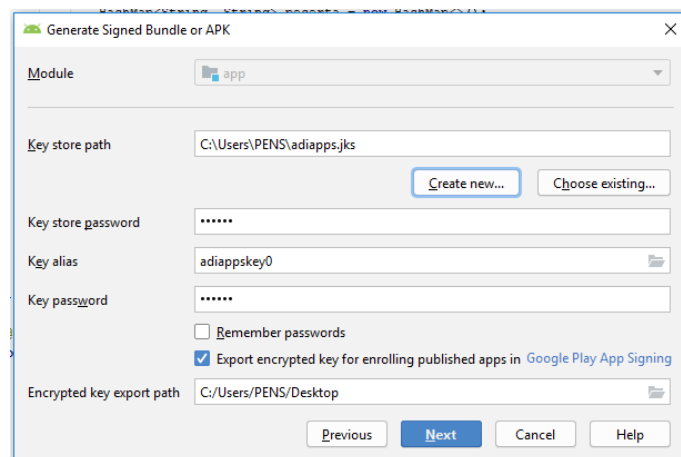
Gambar 38. Generate Signed Bundle / APK (3/7)

Isi Key Store kemudian pilih OK.



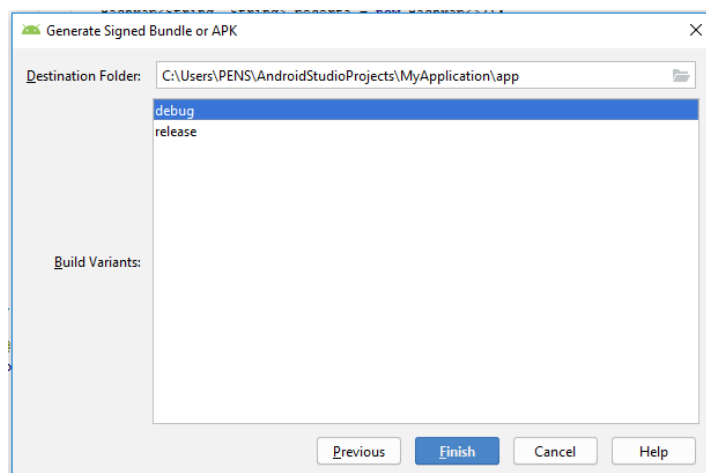
Gambar 39. Generate Signed Bundle / APK (4/7)

Kemudian pilih next.



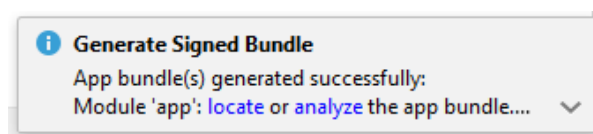
Gambar 40. Generate Signed Bundle / APK (5/7)

Pilih Finish.



Gambar 41. Generate Signed Bundle / APK (6/7)

Disaat proses selesai akan muncul pop up notifikasi seperti berikut, yang menyatakan file apk berhasil dibuat.



Gambar 42. Generate Signed Bundle / APK (7/7)

LAMPIRAN

1. SERTIFIKAT



2. LAMPIRAN DOKUMENTASI



2.1 Foto bersama instruktur dan para peserta training.



2.2 Foto bersama instruktur dan para peserta training.

3. LAMPIRAN MATERI

- ✓ Untuk file proyek lengkap bisa diunduh di alamat berikut :
https://drive.google.com/open?id=1CNCRYz2Dxl1qZr_ct43q8e7nUHxAtiSw
- ✓ Untuk materi lengkap diberikan dalam bentuk hard copy - Menyusul.